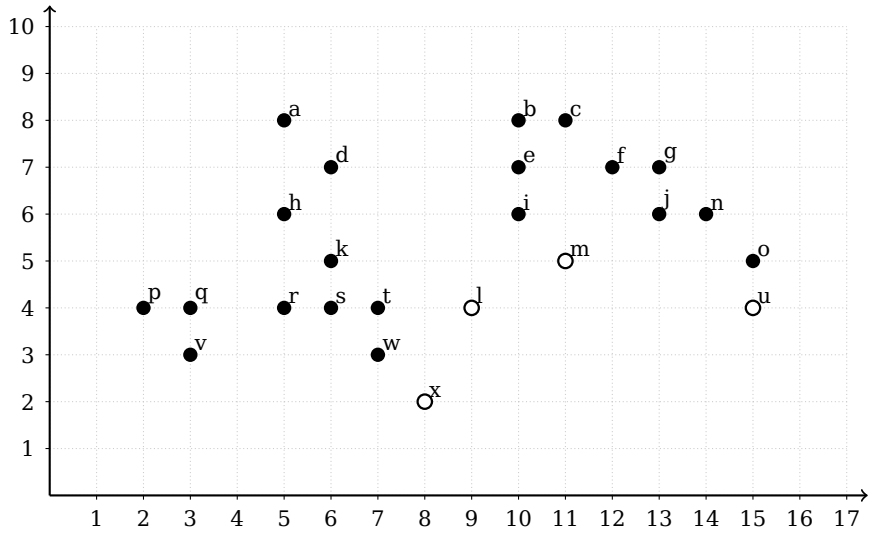
AIT3003 – KHAI PHÁ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
(2627I_AIT3003_1)

TUẦN 5 – PROBLEM SET 5

Họ và tên: Đinh Mai Hữu Toàn
Mã sinh viên: 23021904

Bài 1 Cho tập gồm 24 điểm $a, b, \ldots, x$ trong hình. Áp dụng DBSCAN với khoảng cách Euclidean, bán kính $\varepsilon = 2$ và MinPts $= 3$ để trả lời các câu (a)–(g).



Hình: Tọa độ được dựng lại từ đề. Dấu chấm đặc: điểm lõi; vòng tròn rỗng: điểm biên.

Bài giải

Với mỗi điểm p, *vùng lân cận* bán kính $\varepsilon = 2$ là:

$$\mathcal{N}_\varepsilon(p) = \{q \mid d(p,q) \le 2\}, \qquad d(p,q) = \sqrt{(x_p - x_q)^2 + (y_p - y_q)^2}.$$

Theo quy ước chuẩn của DBSCAN, $p \in \mathcal{N}_\varepsilon(p)$, nghĩa là **tính cả chính điểm đang xét** trong MinPts $= 3$. Một điểm là *điểm lõi* nếu $|\mathcal{N}_\varepsilon(p)| \ge 3$; là *điểm biên* nếu không phải lõi nhưng nằm trong vùng lân cận của ít nhất một điểm lõi; còn lại là *điểm nhiễu*.

Bảng xác định vùng lân cận của toàn bộ 24 điểm.

Ví dụ, đối với điểm $a = (5, 8)$:

$$d(a, d) = \sqrt{(5-6)^2 + (8-7)^2} = \sqrt{2} \leq 2, \qquad d(a, h) = 2.$$

Do đó $\mathcal{N}_\varepsilon(a) = \{a, d, h\}$ và $|\mathcal{N}_\varepsilon(a)| = 3$. Làm tương tự cho các điểm còn lại (sắp theo thứ tự chữ cái):

Điểm	$\mathcal{N}_\varepsilon(p)$	$\lvert\mathcal{N}_\varepsilon\rvert$	**Điểm**	$\mathcal{N}_\varepsilon(p)$	$\lvert\mathcal{N}_\varepsilon\rvert$
a	$\{a, d, h\}$	3	m	$\{i, m\}$	2
b	$\{b, c, e, i\}$	4	n	$\{g, j, n, o\}$	4
c	$\{b, c, e, f\}$	4	o	$\{n, o, u\}$	3
d	$\{a, d, h, k\}$	4	p	$\{p, q, v\}$	3
e	$\{b, c, e, f, i\}$	5	q	$\{p, q, r, v\}$	4
f	$\{c, e, f, g, j\}$	5	r	$\{h, k, q, r, s, t\}$	6
g	$\{f, g, j, n\}$	4	s	$\{k, r, s, t, w\}$	5
h	$\{a, d, h, k, r\}$	5	t	$\{k, l, r, s, t, w\}$	6
i	$\{b, e, i, m\}$	4	u	$\{o, u\}$	2
j	$\{f, g, j, n\}$	4	v	$\{p, q, v\}$	3
k	$\{d, h, k, r, s, t\}$	6	w	$\{s, t, w, x\}$	4
l	$\{l, t\}$	2	x	$\{w, x\}$	2

a) Liệt kê các điểm lõi (core points).

Các điểm có ít nhất ba phần tử trong vùng lân cận là:

$$\boxed{\text{Core} = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, n, o, p, q, r, s, t, v, w\}}.$$

Có tổng cộng 20 điểm lõi. Bốn điểm còn lại l, m, u, x đều có hai phần tử trong vùng lân cận, nhưng vẫn ở gần điểm lõi nên là các điểm biên.

b) Điểm a có trực tiếp đạt được mật độ từ d không?

Có. Ta có

$$d(d, a) = \sqrt{(6-5)^2 + (7-8)^2} = \sqrt{2} < 2, \qquad |\mathcal{N}_\varepsilon(d)| = 4 \geq 3.$$

Vì $a \in \mathcal{N}_\varepsilon(d)$ và d là điểm lõi nên a *directly density-reachable* từ d.

c) Điểm o có density-reachable từ điểm i không?

Có. Một chuỗi trực tiếp đạt được mật độ hợp lệ là:

$$\boxed{i \longrightarrow e \longrightarrow f \longrightarrow g \longrightarrow n \longrightarrow o}.$$

Kiểm tra từng bước của chuỗi:

Cặp liên tiếp	Khoảng cách	≤ 2?	Điểm xuất phát
$i \to e$	1	Có	i là điểm lõi
$e \to f$	2	Có	e là điểm lõi
$f \to g$	1	Có	f là điểm lõi
$g \to n$	$\sqrt{2}$	Có	g là điểm lõi
$n \to o$	$\sqrt{2}$	Có	n là điểm lõi

Mọi cặp liên tiếp đều cách nhau không quá 2 và điểm xuất phát của mỗi bước đều là điểm lõi. Vì vậy o đạt được mật độ từ i.

d) Quan hệ density-reachable có đối xứng không?

Không. Nếu y là điểm lõi và x là điểm biên thuộc $\mathcal{N}_\varepsilon(y)$, thì x trực tiếp đạt được mật độ từ y, nhưng chiều ngược lại có thể không xảy ra, vì x không phải điểm lõi.

Ví dụ, $l = (9, 4)$ và $t = (7, 4)$ có $d(t, l) = 2$. Điểm t là lõi ($|\mathcal{N}_\varepsilon(t)| = 6$), còn l là điểm biên ($|\mathcal{N}_\varepsilon(l)| = 2$). Do đó l đạt được mật độ từ t; nhưng không thể bắt đầu một chuỗi density-reachable khác điểm l đi từ l để tới t, bởi l không phải điểm lõi.

e) Điểm l có density-connected với điểm x không?

Có. Theo định nghĩa, hai điểm l, x được kết nối mật độ nếu tồn tại một điểm z sao cho cả l và x đều đạt được mật độ từ z. Chọn $z = t = (7, 4)$:

$$\begin{aligned} &t \longrightarrow l && \text{với } d(t, l) = 2, \\ &t \longrightarrow w \longrightarrow x && \text{với } d(t, w) = 1, \quad d(w, x) = \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Các điểm xuất phát t, w là điểm lõi ($|\mathcal{N}_\varepsilon(t)| = 6$, $|\mathcal{N}_\varepsilon(w)| = 4$). Do đó cả hai chuỗi đều hợp lệ, suy ra:

$$\boxed{l \text{ density-connected với } x.}$$

f) Quan hệ density-connected có đối xứng không?

Có. Theo định nghĩa, x và y density-connected nếu tồn tại z mà cả x và y đều density-reachable từ z. Khi hoán đổi vai trò hai điểm x và y, chính điểm z vẫn thỏa điều kiện. Vì vậy quan hệ *density-connected* là đối xứng, khác với *density-reachable*.

g) Xác định các cụm DBSCAN và các điểm nhiễu.

Sau khi mở rộng vùng lân cận bắt đầu từ các điểm lõi, ta thu được **hai cụm**:

$$\boxed{\begin{aligned} C_1 &= \{a, d, h, k, l, p, q, r, s, t, v, w, x\}, \\ C_2 &= \{b, c, e, f, g, i, j, m, n, o, u\}. \end{aligned}}$$

Các điểm biên trong từng cụm là:

$$\text{Border}(C_1) = \{l, x\}, \qquad \text{Border}(C_2) = \{m, u\}.$$

Giải thích sự hình thành các cụm.

1. Cụm C_1 có mạng lõi liên thông từ vùng trái sang vùng giữa: $p \to q \to r \to t \to w$, với $d(p,q) = 1$, $d(q,r) = 2$, $d(r,t) = 2$, $d(t,w) = 1$. Các điểm a, d, h, k, s, v nối vào mạng lõi này. Hai điểm biên l và x lần lượt được thu nhận qua các điểm lõi t và w.
2. Cụm C_2 có mạng lõi liên thông, ví dụ theo chuỗi $b \to e \to f \to g \to n \to o$; các điểm lõi c, i, j cũng nối vào mạng. Hai điểm biên m và u lần lượt nằm trong vùng lân cận của các điểm lõi i và o.
3. Hai cụm không nối nhau tại bán kính $\varepsilon = 2$. Khoảng cách ngắn nhất giữa một cặp điểm thuộc hai cụm là

$$\min_{p \in C_1,\, q \in C_2} d(p,q) = d(l,i) = d(l,m) = \sqrt{5} > 2.$$

   Do đó không có cặp điểm nào ở hai cụm thuộc vùng lân cận ε của nhau.

Không tồn tại điểm nằm ngoài hai cụm trên. Tất cả 24 điểm đều là điểm lõi hoặc điểm biên của một cụm, nên:

$$\boxed{\text{Các điểm nhiễu (noise)} = \varnothing.}$$

Kết luận tổng hợp:

Kết quả	**Số lượng**
Điểm lõi (core)	20
Điểm biên (border)	4 (l, m, u, x)
Điểm nhiễu (noise)	0
Số cụm DBSCAN	2 ($\lvert C_1\rvert = 13$, $\lvert C_2\rvert = 11$)